

Projete, utilizando FF's JK, um circuito capaz de dividir a frequência de um sinal digital por 13

Contador Assíncrono

Um contador assíncrono é aquele em que as entradas de Clk dos FF's não estão ligadas interligados, isto é, o contador não está sincronizado com o sinal de Clk de entrada. Também é chamado de “ripple counter”.

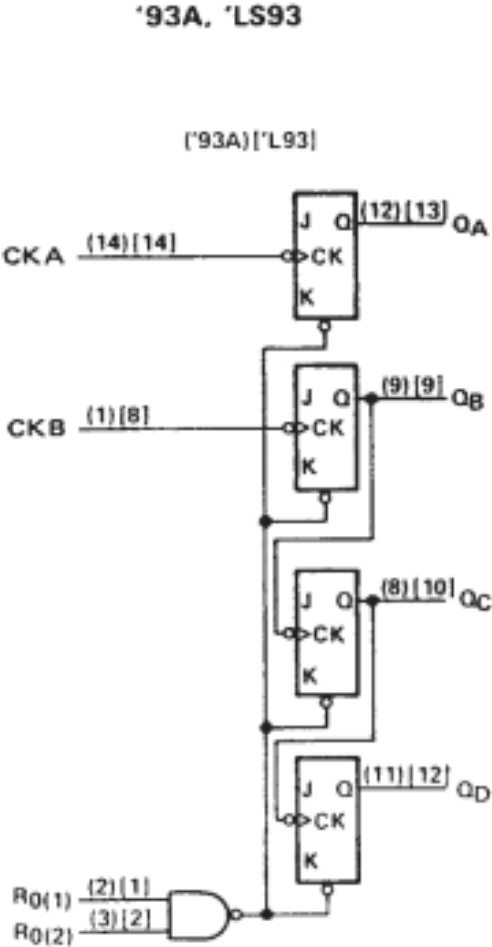
Os contadores assíncronos possuem implementação mais simples, mas podem gerar “spikes” (pulsos espúrios) quando decodificados.

Abordaremos os seguintes contadores assíncronos:

- 7493/293 - contador binário de 4 bits
- 7490/290 - contador decimal de 4 bits

O CI 7493 é um divisor por 16 composto de um divisor por 2 e outro por 8 como mostrado no próximo slide.

O CI 7493 é um divisor por 16 composto de um divisor por 2 e outro por 8 como mostrado a seguir:



'93A, 'LS93
COUNT SEQUENCE
(See Note C)

COUNT	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

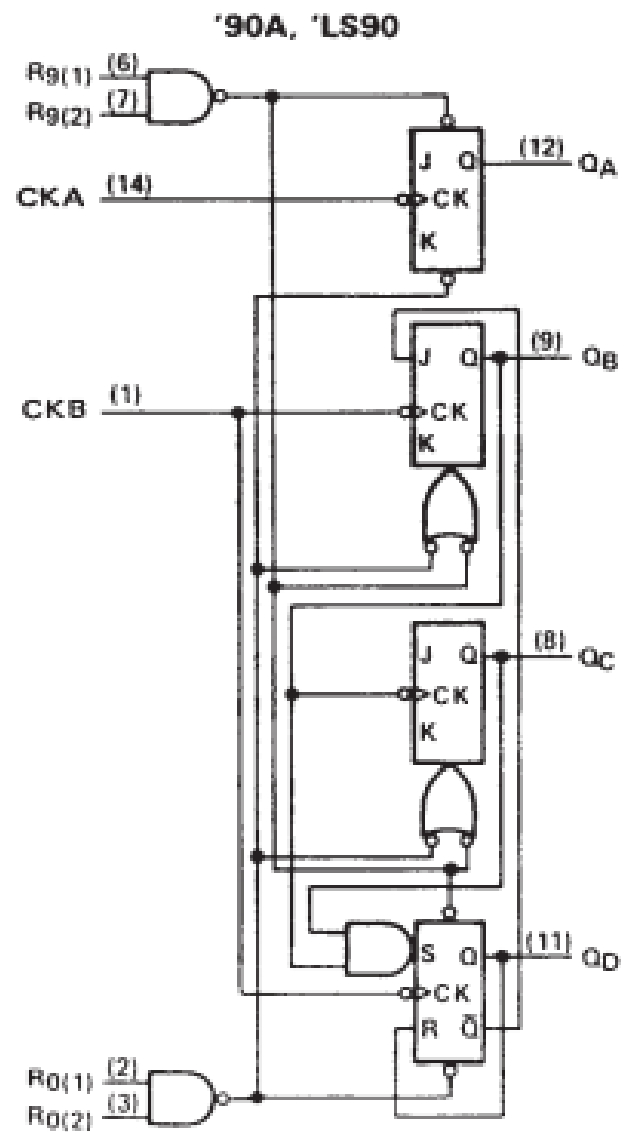
RESET INPUTS		OUTPUT			
R ₀ (1)	R ₀ (2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	L	L	L
L	X	COUNT			
X	L	COUNT			

Projete um circuito capaz de gerar um sinal de 1Khz a partir de um sinal de 12Khz utilizando o CI 7493.

Qual a diferença entre um divisor e um contador?

Projete um contador assíncrono, utilizando o CI 7493, capaz de contar de 0 até 45. Ao receber o 46º pulso o contador volta para 0 e continua a contagem

O CI 7490 é um divisor por 10 composto de um divisor por 2 e outro por 5 como mostrado a seguir:



'90A, 'LS90
BCD COUNT SEQUENCE
(See Note A)

COUNT	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H

'90A, 'LS90
BI-QUINARY (5-2)
(See Note B)

COUNT	OUTPUT			
	Q _A	Q _D	Q _C	Q _B
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	H	L	L	L
6	H	L	L	H
7	H	L	H	L
8	H	L	H	H
9	H	H	L	L

'90A, 'LS90
RESET/COUNT FUNCTION TABLE

RESET INPUTS				OUTPUT			
R ₀ (1)	R ₀ (2)	R ₉ (1)	R ₉ (2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			

Projete um circuito capaz de gerar um sinal de 1Khz a partir de um sinal de 12Khz utilizando o CI 7490.

Projete um contador assíncrono, utilizando o CI 7490, capaz de contar de 0 até 45. Ao receber o 46º pulso o contador volta para 0 e continua a contagem

Modifique seu projeto de para que o contador seja bloqueado no 45º pulso. Só sai com um sinal de reset.